

Datos básicos de la asignatura

Titulación:	Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software
Año plan de estudio:	2010
Curso implantación:	2010-11
Centro responsable:	E.T.S. Ingeniería Informática
Nombre asignatura:	Fundamentos de Programación
Código asignatura:	2050001
Tipología:	TRONCAL / FORMACIÓN BÁSICA
Curso:	1
Periodo impartición:	Anual
Créditos ECTS:	12
Horas totales:	300
Área/s:	Lenguajes y Sistema Informáticos
Departamento/s:	Lenguajes y Sistemas Informáticos

Coordinador de la asignatura

REINA QUINTERO, ANTONIA MARIA

Profesorado (puede sufrir modificaciones a lo largo del curso por necesidades organizativas del Departamento)

Profesorado del grupo de actividad principal

REINA QUINTERO, ANTONIA MARIA

Profesorado del grupo de actividad principal

ACUÑA GARRIDO, MARÍA DOLORES

CARRANZA GARCIA, MANUEL

JIMENEZ AGUIRRE, PATRICIA

MARTIN DIAZ, OCTAVIO

NEPOMUCENO CHAMORRO, JUAN ANTONIO

Objetivos y resultados del aprendizaje

OBJETIVOS:

Aprender una metodología para el diseño, implementación y documentación de programas.

Apreciar el papel central que juega la abstracción en la tarea de programar.

Conocer estructuras de datos, algoritmos y esquemas de uso general.

Introducir el paradigma (y aprender un lenguaje) de programación imperativa.

Introducir el paradigma (y aprender un lenguaje) de programación orientada a objetos.

COMPETENCIAS:

- CONOCIMIENTOS:

C03, C04, C05

- COMPETENCIAS:

COM09

Contenidos o bloques temáticos

Parte I: Python

1. Introducción a Python. Expresiones y tipos básicos
2. Control de flujo y abstracción funcional
3. Estructuras de datos
4. Entrada/salida

Parte II: Java

1. Introducción al lenguaje Java
2. Diseño de tipos
3. Colecciones

4. Tratamientos secuenciales

Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos

Parte I: Python (1er cuatrimestre)

1. Introducción a Python (10 horas)
2. Expresiones, tipos predefinidos y entrada/salida (10 horas)
3. Instrucciones condicionales y bucles (10 horas)
4. Funciones (10 horas)
5. Secuencias, listas y tuplas (10 horas)
6. Diccionarios y conjuntos (10 horas)

Parte II: Java (2º cuatrimestre)

1. Introducción al lenguaje Java (18 horas)
2. Diseño de tipos (14 horas)
3. Colecciones (14 horas)
4. Tratamientos secuenciales (14 horas)

Actividades formativas y horas lectivas

Actividad	Horas
A Clases Teóricas	72
E Prácticas de Laboratorio	24
G Prácticas de Informática	24

Idioma de impartición del grupo

Sistemas y criterios de evaluación y calificación

Tal y como establece el artículo 6 de la normativa de la Universidad de Sevilla que regula la evaluación y calificación de las asignaturas, la evaluación de las competencias, conocimientos y capacidades adquiridas por los estudiantes podrán basarse en actividades de evaluación continua, exámenes parciales y/o exámenes finales. La asistencia a clases teóricas podrá puntuar de manera positiva en la calificación final. Además se podrán contemplar requisitos específicos, que deberán ser definidos en los proyectos docentes anuales, en relación a la realización de exámenes, a la realización de cualquier otro tipo de pruebas, a la obligatoriedad en la realización de trabajos, a la obligatoriedad a la asistencia a clases prácticas, a proyectos y a clases prácticas de laboratorio, así como a la participación en seminarios.

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Clases teóricas

Las clases de teoría son aquellas en las que el profesor expone los principales conceptos teóricos, correspondientes a los temas del programa. Se imparten en un aula de teoría con la pizarra como medio didáctico fundamental y con el apoyo del ordenador para mostrar esquemas algorítmicos complejos o código fuente. La labor del alumno en estas clases consistirá básicamente en trasladar a sus apuntes las principales ideas que el profesor transmita y preguntar las dudas que le puedan surgir.

Las clases de problemas se centran, sobre todo, en la resolución de ejercicios y ejemplos, una vez expuestos los conceptos sobre los cuales estos están basados. Los ejercicios consisten en la resolución de algoritmos mediante la aplicación de esquemas de creciente dificultad a lo largo del curso; dichos esquemas se describen en el lenguaje de programación que se utilizará posteriormente en las clases de laboratorio. La labor del alumno en estas clases consistirá básicamente en participar en la resolución de los ejercicios y problemas propuestos por el profesor.

Una vez en su casa, el alumno debería repasar la clase, comprendiendo los conceptos teóricos y repasando los ejercicios, por si hubiera alguna duda o alternativa en su solución. Estas dudas podrán ser planteadas al profesor en la siguiente clase o más tranquilamente en su horario de tutorías.

Cada tema del curso tendrá asociado uno o varios boletines de problemas. Algunos problemas de estos boletines se resolverán en clase de problemas, otros se resolverán en el laboratorio y el resto deberá realizarlos el alumno por su propia cuenta.

Prácticas de Laboratorio

Las clases de prácticas se realizan en un aula de laboratorio que dispone de ordenadores con el software necesario para implementar los programas. El grupo de clase se divide en dos o tres subgrupos de prácticas y cada subgrupo recibe docencia de un profesor.

El profesor comenzará la clase repasando los conceptos que se trabajarán en la misma. Seguidamente planteará y resolverá varios ejercicios del boletín de problemas con la participación de los alumnos.

Horarios del grupo del proyecto docente

<https://www.informatica.us.es/index.php/horarios>

Calendario de exámenes

<https://www.informatica.us.es/index.php/calendario-de-examenes>

Tribunales específicos de evaluación y apelación

Presidente: VICENTE CARRILLO MONTERO
Vocal: IRENE BARBA RODRIGUEZ
Secretario: JUAN MANUEL CORDERO VALLE
Suplente 1: MARIA DEL MAR MARTINEZ BALLESTEROS
Suplente 2: CARMELO DEL VALLE SEVILLANO
Suplente 3: MANUEL RESINAS ARIAS DE REYNA

Sistemas y criterios de evaluación y calificación del grupo

Sistemas de evaluación

Tal y como establece el artículo 6 de la normativa de la Universidad de Sevilla que regula la evaluación y calificación de las asignaturas, la evaluación de las competencias, conocimientos y capacidades adquiridas por los estudiantes podrán basarse en actividades de evaluación continua, exámenes parciales y/o exámenes finales. La asistencia a clases teóricas podrá puntuar de manera positiva en la calificación final. Además se podrán contemplar requisitos específicos, que deberán ser definidos en los proyectos docentes anuales, en relación a la realización de exámenes, a la realización de cualquier otro tipo de pruebas, a la obligatoriedad en la realización de trabajos, a la obligatoriedad a la asistencia a clases prácticas, a proyectos y a clases prácticas de laboratorio, así como a la participación en seminarios.

Criterio de calificación

PRIMERA CONVOCATORIA

=====

En la primera convocatoria existen dos sistemas de evaluación: la evaluación continua y la evaluación ordinaria.

1. Evaluación continua

La evaluación continua se compone de pruebas teóricas y un examen práctico por cada cuatrimestre. Para poder realizar el examen práctico de un cuatrimestre es necesario obtener una media de 4 o más puntos en los exámenes teóricos del cuatrimestre.

La nota de cada cuatrimestre se calcula ponderando en un 30% las notas de las pruebas teóricas y en un 70% la nota del examen práctico:

- Nota del cuatrimestre = $0,3 * \text{nota media de teoría} + 0,7 * \text{nota del examen práctico}$

La nota de la evaluación continua es la media de ambos cuatrimestres (C1 y C2), siempre que se haya obtenido al menos un 5 en cada uno:

- Si $C1 \geq 5$ y $C2 \geq 5$, entonces $\text{NOTA_EV_CONT} = (C1 + C2) / 2$

- Si $C1 < 5$ o $C2 < 5$, entonces $NOTA_EV_CONT = \text{mínimo}(4, (C1 + C2) / 2)$

Si $NOTA_EV_CONT$ es igual o superior a 5 puntos, la asignatura estará aprobada.

2. Evaluación ordinaria

Si el alumno no realiza la evaluación continua, o la realiza, pero no aprueba mediante ella, puede presentarse a un examen final, de carácter práctico, que se compone de dos partes independientes, una por cuatrimestre. Al presentarse a cualquiera de estas partes, la nota obtenida en dicho examen sustituye a la nota que hubiera obtenido en dicha parte mediante evaluación continua.

Si el alumno no realiza la evaluación continua, o la realiza, pero no aprueba mediante ella, debe presentarse a un examen final, de carácter práctico, que se compone de dos partes, una por cuatrimestre. Para aprobar el examen debe obtenerse al menos un 5 en cada parte y un 5 en la media de ambas.

Si ha obtenido una nota mayor o igual a 5 en uno de los dos cuatrimestres de la evaluación continua, puede presentarse únicamente al otro cuatrimestre en el examen final. El alumno también podrá presentarse a alguno de los cuatrimestres para mejorar su nota, en cuyo caso, renuncia a la calificación obtenida en ese cuatrimestre por evaluación continua, y tendrá como calificación la obtenida en el examen.

La nota final es la media de ambas partes ($F1$ y $F2$), siempre que se haya obtenido al menos un 5 en cada una:

- Si $F1 \geq 5$ y $F2 \geq 5$, entonces $NOTA_FINAL = (F1 + F2) / 2$

- Si $F1 < 5$ o $F2 < 5$, entonces $NOTA_FINAL = \text{mínimo}(4, (F1 + F2) / 2)$

Si $NOTA_FINAL$ es igual o superior a 5 puntos, la asignatura estará aprobada.

SEGUNDA CONVOCATORIA

=====

La evaluación de la segunda convocatoria consiste en un examen práctico compuesto por dos partes, una por cada cuatrimestre. Para aprobar el examen debe obtenerse al menos un 5 en cada parte.

Si el alumno obtuvo una nota mayor o igual que 5 en uno de los dos cuatrimestres en la primera convocatoria, en la segunda convocatoria puede presentarse únicamente a la parte correspondiente al cuatrimestre que no superó (con 5 ó más) en la primera convocatoria.

La nota de la segunda convocatoria es la media de ambas partes (S1 y S2), siempre que se haya obtenido al menos un 5 en cada una:

- Si $S1 \geq 5$ y $S2 \geq 5$, entonces $NOTA_2CONV = (S1 + S2) / 2$
- Si $S1 < 5$ o $S2 < 5$, entonces $NOTA_2CONV = \text{mínimo}(4, (S1 + S2) / 2)$

TERCERA CONVOCATORIA

=====

La evaluación de la tercera convocatoria es análoga a la de la segunda convocatoria, con la diferencia de que no se conservan notas de las partes obtenidas en convocatorias anteriores.

Bibliografía recomendada

Información Adicional

- Lenguaje Python. Python Software Foundation. <https://docs.python.org/3/>
- Python 3: Los fundamentos del lenguaje (2ª edición). Sébastien Chazallet. Ediciones ENI, 2016. ISBN: 409-00614-2

- Lenguaje Java. ORACLE. <http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html>
- Introducción a la Programación. Miguel Toro.
<https://sites.google.com/site/lsintroprogramacion/home>
- Java Platform, Standard Edition Version 17 API Specification. ORACLE.
<https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/docs/api/>
- Objects First with Java: A Practical Introduction Using BlueJ, Global Edition (6ª Ed.). David J. Barnes. Pearson, 2016. ISBN: 978-1292159041.
- Programación orientada a objetos con Java usando Blue J. David J. Barnes and Michael Kölling. Prentice-Hall, 2013. ISBN: 978-8483227916.